

RAPPORT DU TP 12 : Gestion des utilisateurs et des groupes.

GROUPE 12

Année universitaire : 2025 – 2026
Module : Administration Système 1
Niveau : L1 ASSRI / MIAGE / RIT

Réalisé par :

KOUASSI RAILLE JUNIOR
SIDIBE SALIMATA
BOLLOU GBAKA DAVID

Surveillant :

M. GOUALO

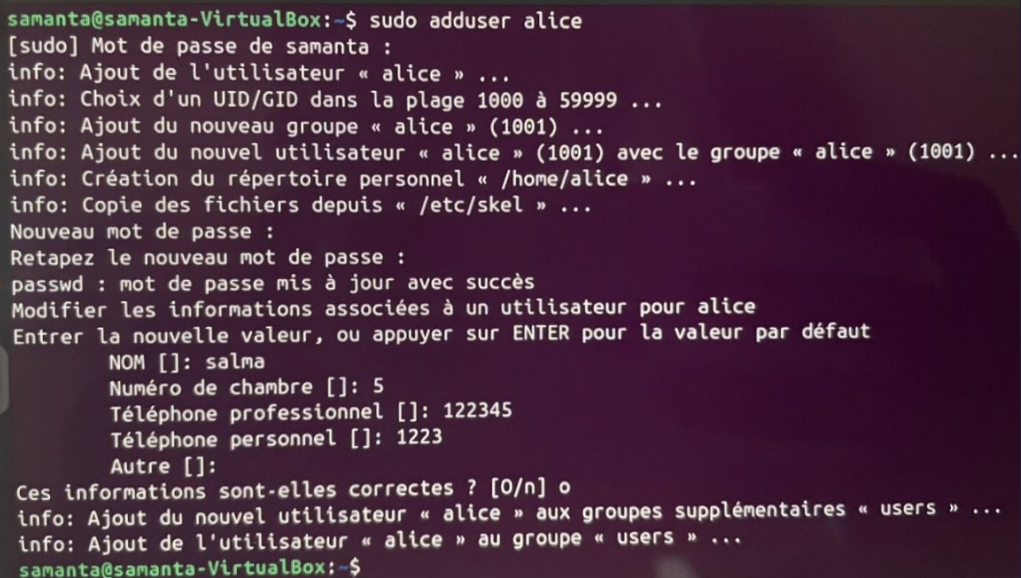
Instruction 1 — Créer 3 utilisateurs fictifs (Alice, Bob, Charlie)

Créer trois utilisateurs fictifs nommés Alice, Bob et Charlie sur le système Linux. La commande **adduser** est interactive : elle crée automatiquement le répertoire personnel (*/home/<utilisateur>*), attribue un UID/GID dans la plage 1000–59999, copie les fichiers de base depuis */etc/skel*, et demande un mot de passe ainsi que des informations supplémentaires. Le mot de passe sudo de l'administrateur est requis.

Commandes utilisées :

```
$ sudo adduser alice
$ sudo adduser bob
$ sudo adduser charlie
```

Capture 1.a — Création de l'utilisateur Alice



```
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo adduser alice
[sudo] Mot de passe de samanta :
info: Ajout de l'utilisateur « alice » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « alice » (1001) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « alice » (1001) avec le groupe « alice » (1001) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/alice » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour alice
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: salma
  Numéro de chambre []: 5
  Téléphone professionnel []: 122345
  Téléphone personnel []: 1223
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « alice » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « alice » au groupe « users » ...
samanta@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 1.a — `sudo adduser alice` → UID 1001, groupe primaire 'alice', */home/alice* créé

✓ Résultat :

Alice est créée avec l'UID 1001 et le groupe primaire 'alice' (GID 1001). Son répertoire */home/alice* est généré. Informations saisies : nom salma, chambre 5, téléphones. Elle est ajoutée au groupe supplémentaire 'users'.

Capture 1.b — Création de l'utilisateur Bob

```
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo adduser bob
info: Ajout de l'utilisateur « bob » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « bob » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « bob » (1002) avec le groupe « bob » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/bob » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour bob
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: bob
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « bob » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « bob » au groupe « users » ...
samanta@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 1.b — `sudo adduser bob` → UID 1002, groupe primaire 'bob', /home/bob créé

✓ **Résultat :**

Bob est créé avec l'UID 1002 et le groupe primaire 'bob' (GID 1002). Son répertoire /home/bob est créé. Seul le nom 'bob' a été renseigné. Il est ajouté au groupe supplémentaire 'users'.

Capture 1.c — Création de l'utilisateur Charlie

```
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo adduser charlie
info: Ajout de l'utilisateur « charlie » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « charlie » (1003) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « charlie » (1003) avec le groupe « charlie » (1003) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/charlie » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour charlie
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: charlie
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « charlie » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « charlie » au groupe « users » ...
samanta@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 1.c — `sudo adduser charlie` → UID 1003, groupe primaire 'charlie', /home/charlie créé

✓ **Résultat :**

Charlie est créé avec l'UID 1003 et le groupe primaire 'charlie' (GID 1003). Son répertoire /home/charlie est généré. Seul le nom 'charlie' renseigné. Il est ajouté au groupe supplémentaire 'users'.

Instruction 2 — Créer les groupes 'dev' et 'admin' et affecter les utilisateurs

Créer deux groupes nommés **dev** et **admin**, puis affecter : Alice et Bob dans 'dev' ; Bob et Charlie dans 'admin'. **groupadd** crée un nouveau groupe système. **usermod -aG** ajoute l'utilisateur à un groupe supplémentaire sans le retirer des existants. **groups** liste tous les groupes d'appartenance.

Commandes utilisées :

```
$ sudo groupadd dev
$ sudo groupadd admin
$ sudo usermod -aG dev alice
$ sudo usermod -aG dev bob
$ sudo usermod -aG admin bob
$ sudo usermod -aG admin charlie
$ groups alice
$ groups bob
$ groups charlie
```

Capture 2 — Création des groupes et vérification des appartenances



```
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo groupadd dev
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo groupadd admin
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG dev alice
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG dev bob
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG admin bob
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG admin charlie
samanta@samanta-VirtualBox:~$ groups alice
alice : alice users dev
samanta@samanta-VirtualBox:~$ groups bob
bob : bob users dev admin
samanta@samanta-VirtualBox:~$ groups charlie
charlie : charlie users admin
samanta@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 2 — groupadd dev/admin + usermod + groups alice/bob/charlie

✓ Résultat :

Les groupes 'dev' et 'admin' sont créés. Vérification : Alice → alice, users, dev ; Bob → bob, users, dev, admin ; Charlie → charlie, users, admin.

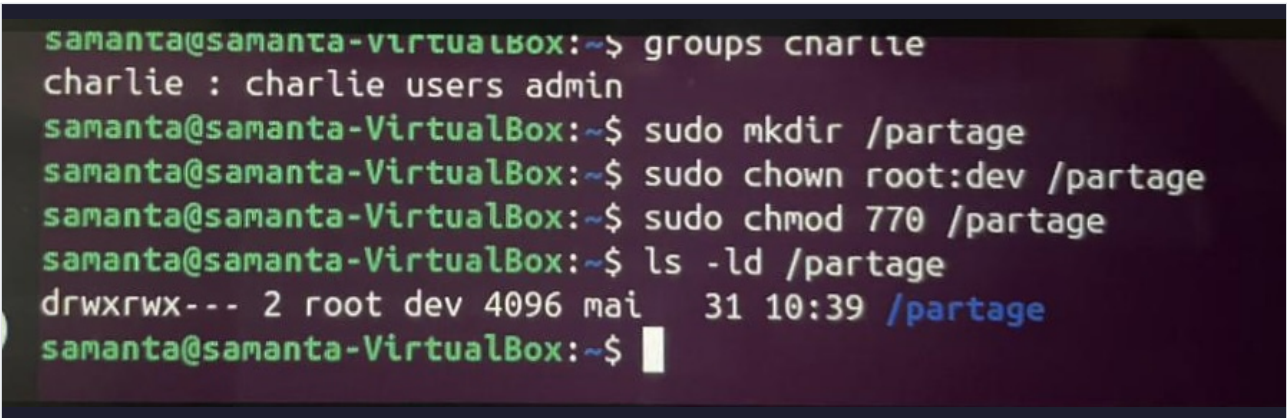
Instruction 3 — Configurer les permissions sur un dossier partagé (chmod 770)

Créer un dossier partagé **/partage** accessible uniquement aux membres du groupe 'dev', en appliquant les permissions **770**. **mkdir /partage** crée le répertoire à la racine. **chown root:dev** attribue la propriété à root et au groupe 'dev'. **chmod 770** accorde rwx au propriétaire et au groupe, aucun droit aux autres (---).

Commandes utilisées :

```
$ sudo mkdir /partage
$ sudo chown root:dev /partage
$ sudo chmod 770 /partage
$ ls -ld /partage
```

Capture 3 — Création et configuration des permissions du dossier /partage



```
samanta@samanta-VirtualBox:~$ groups charlie
charlie : charlie users admin
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo mkdir /partage
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo chown root:dev /partage
samanta@samanta-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /partage
samanta@samanta-VirtualBox:~$ ls -ld /partage
drwxrwx--- 2 root dev 4096 mai  31 10:39 /partage
samanta@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 3 — `mkdir /partage + chown root:dev + chmod 770 + ls -ld` → `drwxrwx---`

✓ Résultat :

`ls -ld` affiche : `drwxrwx--- 2 root dev 4096 /partage`. Le propriétaire est root, le groupe dev, permissions 770 correctement appliquées : rwx pour root, rwx pour dev, --- pour les autres.

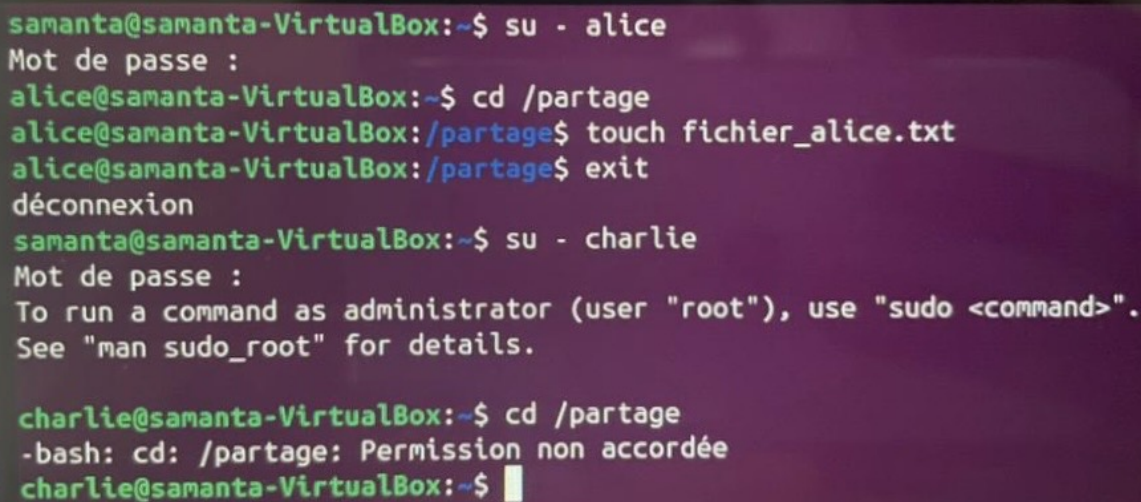
Instruction 4 — Tester l'accès aux fichiers avec différents comptes (su)

Se connecter avec Alice et Charlie via **su**, puis tester l'accès à `/partage`. **su - <utilisateur>** bascule vers un autre compte (le tiret charge l'environnement complet). **touch fichier_alice.txt** crée un fichier vide pour tester l'écriture. Le test avec Charlie vérifie que les permissions 770 bloquent les non-membres du groupe 'dev'.

Commandes utilisées :

```
$ su - alice
$ cd /partage
$ touch fichier_alice.txt
$ exit
$ su - charlie
$ cd /partage # → Permission non accordée
```

Capture 4 — Accès d'Alice (succès) et de Charlie (accès refusé)



```
samanta@samanta-VirtualBox:~$ su - alice
Mot de passe :
alice@samanta-VirtualBox:~$ cd /partage
alice@samanta-VirtualBox:/partage$ touch fichier_alice.txt
alice@samanta-VirtualBox:/partage$ exit
déconnexion
samanta@samanta-VirtualBox:~$ su - charlie
Mot de passe :
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

charlie@samanta-VirtualBox:~$ cd /partage
-bash: cd: /partage: Permission non accordée
charlie@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 4 — `su alice → touch fichier_alice.txt` (succès) | `su charlie → cd /partage` refusé

✓ Résultat :

Alice (membre de 'dev') accède à `/partage` et crée `fichier_alice.txt`. Charlie (absent de 'dev') reçoit 'Permission non accordée'. Le système de permissions 770 fonctionne parfaitement.

Instruction 5 — Mettre en place un quota disque pour un utilisateur

Configurer un quota disque pour l'utilisateur Alice afin de limiter l'espace disque qu'elle peut utiliser sur la partition système. Cette instruction se déroule en plusieurs étapes.

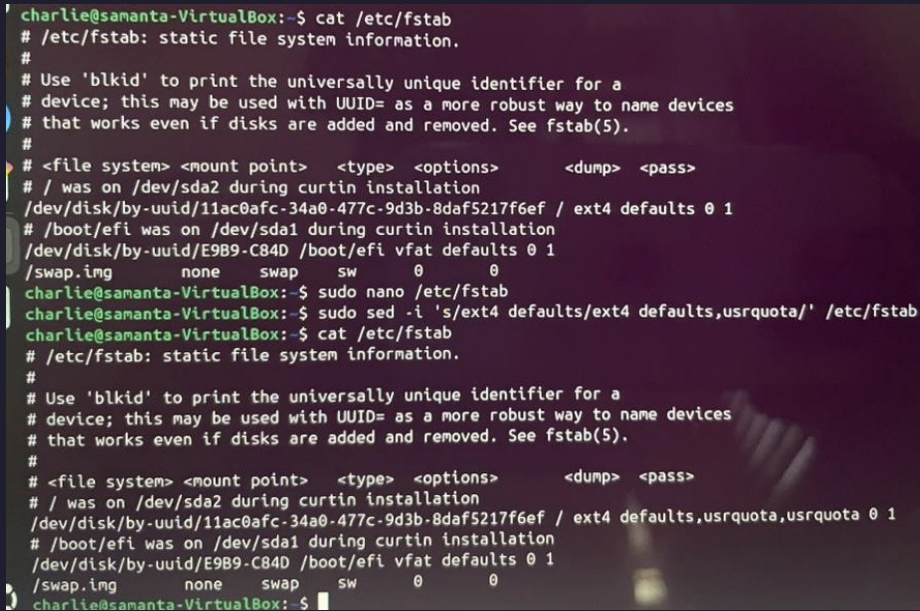
Étape 5.1 — Activation des quotas dans /etc/fstab

Le fichier **/etc/fstab** liste les systèmes de fichiers montés au démarrage. Pour activer les quotas, on ajoute l'option **usrquota** aux options de montage de la partition principale (ext4). La commande **sed -i** effectue ce remplacement directement.

Commandes :

```
$ cat /etc/fstab
$ sudo nano /etc/fstab
$ sudo sed -i 's/ext4 defaults/ext4 defaults,usrquota/' /etc/fstab
$ cat /etc/fstab
```

Capture 5.1.a — Modification de /etc/fstab (terminal)



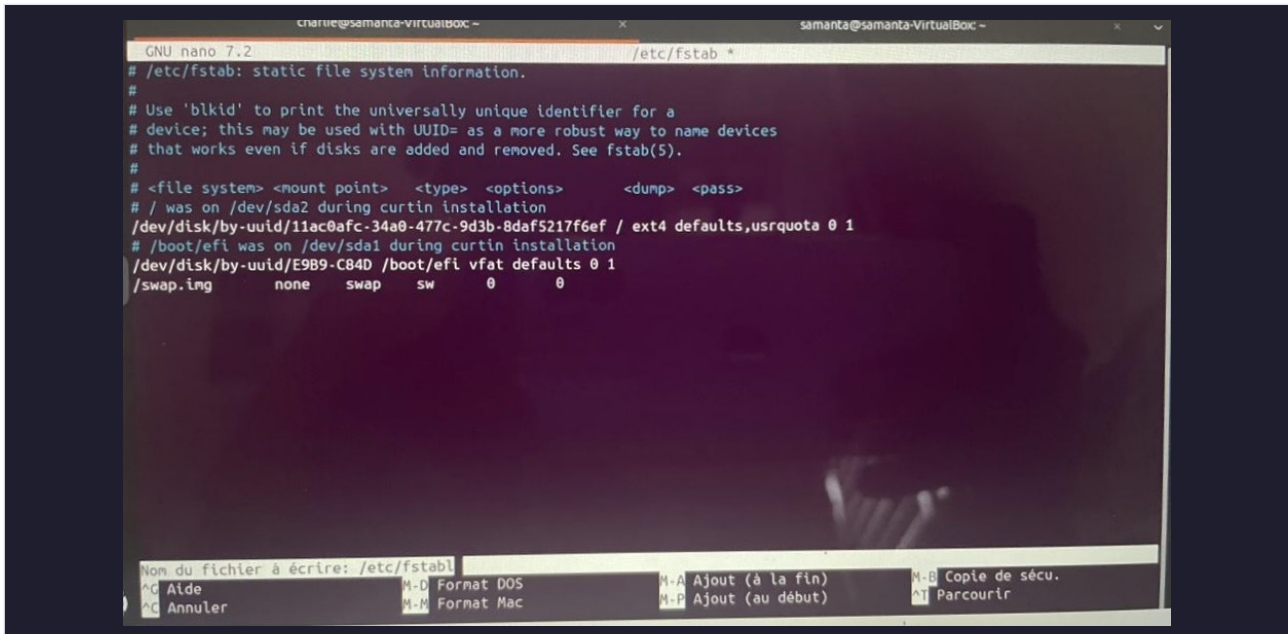
```
charlie@samanta-VirtualBox:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/11ac0afc-34a0-477c-9d3b-8daf5217f6ef / ext4 defaults 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/E9B9-C84D /boot/efi vfat defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/fstab
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo sed -i 's/ext4 defaults/ext4 defaults,usrquota/' /etc/fstab
charlie@samanta-VirtualBox:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/11ac0afc-34a0-477c-9d3b-8daf5217f6ef / ext4 defaults,usrquota,usrquota 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/E9B9-C84D /boot/efi vfat defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
charlie@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 5.1.a — cat /etc/fstab avant et après sed — option usrquota ajoutée

✓ Résultat :

Le fstab original contient 'ext4 defaults'. Après sed, la ligne devient 'ext4 defaults,usrquota'. L'option **usrquota** activera les quotas au prochain montage.

Capture 5.1.b — Vue de /etc/fstab dans l'éditeur nano



```
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/11ac0afc-34a0-477c-9d3b-8daf5217f6ef / ext4 defaults,usrquota 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/E9B9-C84D /boot/efi vfat defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

Nom du fichier à écrire: /etc/fstab
^C Aide M-D Format DOS M-A Ajout (à la fin) M-B Copie de sécu.
^C Annuler M-N Format Mac M-B Ajout (au début) ^T Parcourir
```

Capture 5.1.b — Éditeur nano — /etc/fstab avec 'ext4 defaults,usrquota' visible

✓ Résultat :

L'éditeur nano confirme le contenu du fichier fstab. La ligne de la partition principale contient bien 'ext4 defaults,usrquota'. Cette vue permet de vérifier l'intégrité du fichier avant sauvegarde.

Étape 5.2 — Initialisation et activation des quotas

quotaoff / désactive temporairement les quotas. **quotacheck -cugmf** / crée ou met à jour les fichiers de quotas (aquota.user, aquota.group) : -c crée les fichiers, -u utilisateurs, -g groupes, -m évite le remontage, -f force l'opération. **quotaon** / réactive les quotas. **repquota** / génère un rapport complet.

Commandes :

```
$ sudo quotaoff /
$ sudo quotacheck -cugmf /
$ sudo quotaon /
$ sudo repquota /
```

Capture 5.2 — Initialisation des quotas et rapport repquota


```

Veuillez désactiver les quotas ou utiliser -f pour forcer la vérification.
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo quotaoff /
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo quotacheck -cugmf /
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo quotaon /
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo edquota alic
edquota: ATTENTION - /dev/sda2 : impossible de modifier l'allocation actuelle des blocs
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo setquota -u alic 80000 10000 0 0 /
[sudo] Mot de passe de charlie :
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo repquota /
*** Rapport pour les quotas user sur le périphérique /dev/sda2
Période de sursis bloc : 7days ; période de sursis inode : 7days
Block limits
File limits
Utilisateur    utilisé souple stricte sursis utilisé souple stricte sursis
-----
root -- 12828356      0      0      212445      0      0
man  --  2172        0      0        176      0      0
lp   --  6952        0      0         1      0      0
_apt --   40         0      0          6      0      0
systemd-network -- 16      0      0          4      0      0
systemd-timesync -- 4      0      0          2      0      0
messagebus -- 4      0      0          1      0      0
syslog -- 16040      0      0          5      0      0
uuidd -- 4          0      0          1      0      0
tss   -- 4          0      0          1      0      0
dnsmasq -- 4          0      0          1      0      0
speech-dispatcher -- 12      0      0          6      0      0
fwupd-refresh -- 4      0      0          1      0      0
saned -- 4          0      0          1      0      0
geoclue -- 4          0      0          1      0      0
cups-browsed -- 8      0      0          2      0      0
holio -- 4          0      0          1      0      0

```

Capture 5.2 — quotaoff / quotacheck / quotaon / repquota — tableau des quotas système

✓ Résultat :

La séquence s'exécute avec succès. Le rapport repquota affiche tous les utilisateurs système. Pour Alice, les limites sont déjà visibles (souple : 80 000, stricte : 10 000 blocs).

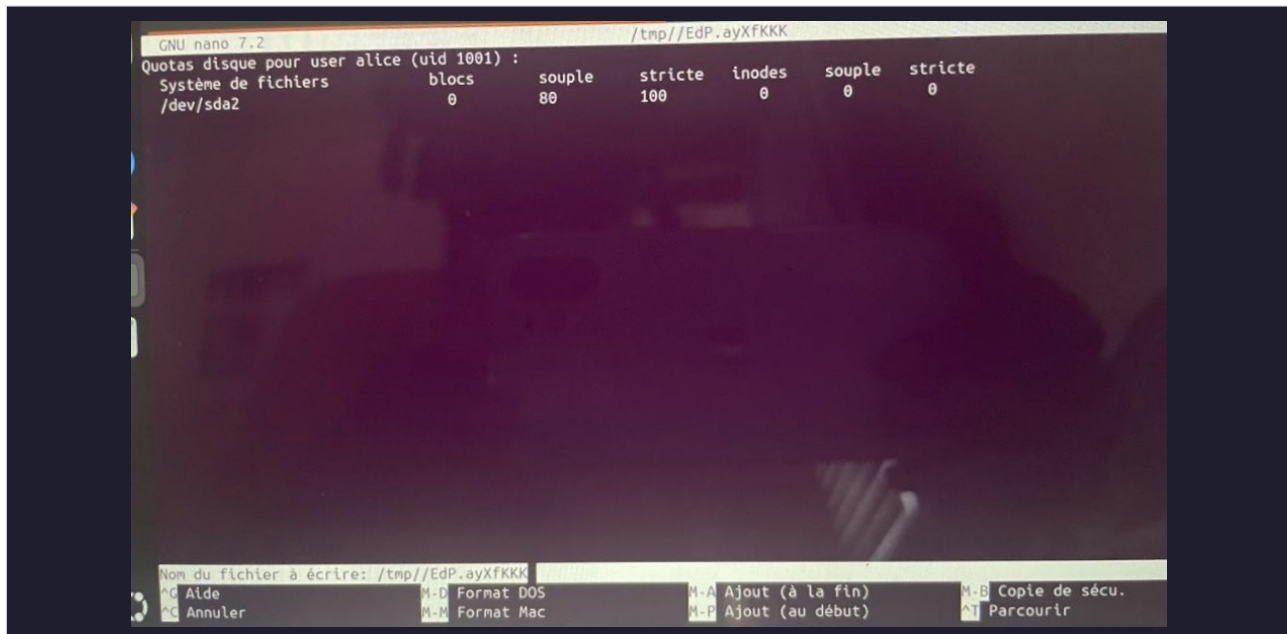
Étape 5.3 — Définition du quota pour Alice

edquota **alice** ouvre un éditeur permettant de définir les limites de quota interactivement. **setquota -u** définit les quotas directement : limite souple blocs, limite stricte blocs, limite souple inodes, limite stricte inodes. Alice : limite souple 80 000 blocs (~80 Mo) et limite stricte 10 000 (~10 Mo).

Commandes :

```
$ sudo edquota alice
# OU
$ sudo setquota -u alice 80000 10000 0 0 /
```

Capture 5.3 — Éditeur edquota pour Alice



Capture 5.3 — edquota alice — nano : blocs souple=80 / stricte=100 pour /dev/sda2

✓ Résultat :

L'éditeur affiche les quotas disque pour Alice (UID 1001) sur /dev/sda2. Valeurs configurées : limite souple = 80 blocs, stricte = 100. Ces valeurs ont été ajustées via setquota (80 000 / 10 000).

Étape 5.4 — Vérification globale avec repquota

repquota / génère un rapport complet des quotas pour la partition racine : espace utilisé, limite souple, limite stricte, et statut du sursis pour chaque utilisateur.

Commande :

```
$ sudo repquota /
```

Capture 5.4 — Rapport repquota — tableau complet avec alice, bob, charlie

Utilisateur	utilisé	souple	stricte	sursis	utilisé	souple	stricte	sursis
root	-- 12828356	0	0		212445	0	0	
man	-- 2172	0	0		176	0	0	
lp	-- 6952	0	0		1	0	0	
_apt	-- 40	0	0		6	0	0	
systemd-network	-- 16	0	0		4	0	0	
systemd-timesync	-- 4	0	0		2	0	0	
messagebus	-- 4	0	0		1	0	0	
syslog	-- 16040	0	0		5	0	0	
uuidd	-- 4	0	0		1	0	0	
tss	-- 4	0	0		1	0	0	
dnsmasq	-- 4	0	0		1	0	0	
speech-dispatcher	-- 12	0	0		6	0	0	
fwupd-refresh	-- 4	0	0		1	0	0	
saned	-- 4	0	0		1	0	0	
geoclue	-- 4	0	0		1	0	0	
cups-browsed	-- 8	0	0		2	0	0	
hplip	-- 4	0	0		1	0	0	
gnome-remote-desktop	-- 24	0	0		7	0	0	
colord	-- 64	0	0		7	0	0	
gdm	-- 4396	0	0		299	0	0	
nm-openvpn	-- 4	0	0		1	0	0	
samanta	-- 93020	0	0		2254	0	0	
alice	-- 20	80000	10000		6	0	0	
bob	-- 16	0	0		4	0	0	
charlie	-- 16	0	0		5	0	0	

Capture 5.4 — repquota / — alice : 20 blocs utilisés, souple=80 000, stricte=10 000

✓ Résultat :

Le rapport confirme : Alice utilise 20 blocs, limite souple 80 000, stricte 10 000. Bob et Charlie sans limites (0, 0). Quotas d'Alice actifs et enregistrés.

Étape 5.5 — Vérification individuelle du quota d'Alice

quota alice affiche uniquement le quota de l'utilisateur spécifié : blocs utilisés, quota souple, limite stricte, sursis, fichiers utilisés, quota fichiers, limite fichiers.

Commande :

```
$ sudo quota alice
```

Capture 5.5 — Vérification individuelle du quota d'Alice

```
charlie@samanta-VirtualBox:~$ sudo quota alice
Quotas disque pour user alice (uid 1001) :
Système de fichiers  blocs  quota  limite  sursisfichiers  quota  limite  sursis
/dev/sda2           20  80000  10000           6      0      0
charlie@samanta-VirtualBox:~$
charlie@samanta-VirtualBox:~$
```

Capture 5.5 — sudo quota alice — blocs=20, souple=80 000, stricte=10 000, 6 fichiers

✓ Résultat :

Confirmation : Alice utilise 20 blocs sur /dev/sda2, quota souple 80 000, limite stricte 10 000. Elle possède 6 fichiers sans limite sur les inodes. Le quota est correctement fonctionnel.

Bilan du TP 12

Objectif général

Ce TP avait pour objectif de nous faire découvrir et pratiquer la gestion des utilisateurs et des groupes sous Linux (Ubuntu). Nous avons appris à créer des comptes utilisateurs, organiser des groupes, gérer les permissions d'accès sur des ressources partagées, et mettre en place des quotas disque pour contrôler l'utilisation de l'espace.

Ce que nous avons appris

- **adduser** : chaque utilisateur obtient un UID unique, un répertoire /home et un groupe primaire.
- **groupadd / usermod -aG** : affectation à plusieurs groupes sans toucher aux appartenances existantes.
- **chmod 770 / chown** : notation octale — propriétaire et groupe ont rwx, les autres n'ont aucun droit (---).
- **su** : tester les permissions depuis le point de vue d'un autre utilisateur.
- **quotacheck / edquota / setquota / repquota** : limite souple = avertissement, limite stricte = blocage.

Difficultés rencontrées

- La mise en place des quotas requiert un ordre précis : fstab → remontage → quotacheck → quotaon.
- La modification de /etc/fstab est sensible : une erreur de syntaxe peut empêcher le démarrage.
- edquota affiche des valeurs en blocs, pas en mégaoctets — source de confusion au premier abord.

Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre concrètement comment Linux gère les droits d'accès et les ressources disque. La séparation entre utilisateurs, groupes et permissions constitue la base de la sécurité Unix/Linux. Tout administrateur doit maîtriser ces notions pour assurer la sécurité et la stabilité d'un environnement multi-utilisateurs.